[COD-005] Guía Astronómica • El Sistema Solar: Dinámica Orbital Planetaria y Kepler 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este planetario heliocéntrico interactivo 3D reproduce con precisión física el **movimiento de traslación y rotación de los 8 planetas** alrededor del Sol, siguiendo las **Leyes de Gravitación Universal de Newton** y las **Leyes del Movimiento Planetario de Kepler** (órbitas elípticas con velocidad orbital inversamente proporcional a la distancia del perihelio).
El simulador permite contrastar las dos familias planetarias de nuestro sistema: los **planetas rocosos interiores** (Mercurio, Venus, la Tierra con su satélite lunar y Marte) y los **gigantes gaseosos exteriores** (Júpiter con sus bandas atmosféricas ciclónicas, Saturno con su sistema de anillos de partículas de hielo, Urano y Neptuno). Mediante la botonera interactiva puedes **acelerar el tiempo orbital (de 1x a 50x)**, activar las trazas luminosas de las órbitas elípticas, rotar libremente la cámara espacial 360° y hacer zoom a cada planeta para contemplar su rotación axial.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Agencia Espacial y Repositorios Oficiales:** Todos los datos orbitales y texturas superficiales proceden de la **NASA (National Aeronautics and Space Administration)** a través del **Jet Propulsion Laboratory (JPL)** y el *NASA Scientific Visualization Studio*.
• **Mosaicos Satelitales y Fotografía Espacial:** Los mapas fotográficos esféricos de cada planeta fueron capturados por sondas espaciales emblemáticas: la misión **Cassini-Huygens** (mapas de Júpiter y anillos de Saturno), **Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)** para el relieve lunar, la sonda **Mars Global Surveyor** para la topografía marciana y las cámaras WFC3 del **Telescopio Espacial Hubble**.
• **Parámetros Físicos Rigurosos:** Las distancias relativas, excentricidades orbitales y periodos siderales de traslación se sincronizan con las efemérides astronómicas del *Solar System Dynamics Group (SSD)* del Instituto Tecnológico de California (Caltech).

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el planetario en tu pantalla (en el mapa de la clase pulsa «■ *Ver Simulador Sistema Solar 3D*») y hazle estas preguntas a Gemini (*gemini.google.com*) para explorar los enigmas del cosmos:

1. Leyes de Kepler: *«Estoy mirando el simulador del Sistema Solar. ¿Por qué Mercurio se desplaza a tanta velocidad (88 días por vuelta) mientras que Neptuno tarda 165 años terrestres en completar una órbita?»*
2. Astronomía y Escalas: *«¿Por qué en los libros y simuladores el tamaño de los planetas se agranda respecto a la inmensidad de las distancias espaciales que los separan?»*
3. Exploración Espacial: *«¿Cómo consiguen las sondas espaciales de la NASA aprovechar la gravedad de planetas como Júpiter para acelerar su viaje hacia los confines del sistema solar?»*